

Guion de exposición — Avance del Onboarding DTA

Buenos días.

El día de hoy voy a presentar el avance que se ha trabajado hasta el momento dentro del plan de entrenamiento **Onboarding DTA**, correspondiente al programa de **Junior AI Developer**.

El objetivo general de este plan es avanzar de forma ordenada en fundamentos de inteligencia artificial, modelos de lenguaje, Prompt Engineering, RAG, herramientas de agentes, bases vectoriales y posteriormente Salesforce Core, IA y certificaciones.

Hasta este momento, el trabajo se ha organizado principalmente en tres partes: primero, la configuración del tablero de seguimiento en Trello; segundo, el desarrollo de los entregables de la Semana 1; y tercero, el inicio de la Semana 2 con el tema de RAG y búsqueda semántica.

1. Organización del trabajo en Trello

Lo primero que se realizó fue estructurar el tablero de Trello como herramienta Kanban para dar seguimiento al plan de entrenamiento.

El tablero se organizó con listas como:

- Backlog general
- Esta semana
- En progreso
- En revisión o evidencia
- Completado
- Diferido o bloqueado

Cada tarjeta representa una actividad del plan. Dentro de cada tarjeta se colocó el tema del día, los slots de trabajo, la fecha límite, el entregable correspondiente y el checklist de seguimiento.

También se configuraron etiquetas por categoría, por ejemplo:

- IA / Agentes
- Trailhead AgentBlazer
- Cloud / DevOps / Automatización
- Bases de datos / APIs
- Programación / Lógica
- Soft Skills / Criterio Técnico

Esto permite tener una vista clara del avance, identificar qué tareas están completas, cuáles están en proceso y qué evidencias se han generado.

2. Trabajo realizado en Semana 1

La Semana 1 estuvo enfocada en tres temas principales:

LLMs, Prompt Engineering y Trailhead AgentBlazer.

El objetivo de esta semana fue comprender cómo funcionan los modelos de lenguaje, cómo se entrenan, cómo se usan los prompts y cómo se aplican estos conceptos en casos prácticos.

Entregable S1-D1 — Resumen técnico de LLMs

El primer entregable fue un documento técnico sobre **LLMs, funcionamiento y arquitectura Transformer**.

En este documento se explicó qué es un LLM, cómo funciona, qué papel tiene la tokenización y cómo el modelo genera respuestas a partir de patrones aprendidos durante su entrenamiento.

También se incluyó una explicación de la arquitectura Transformer, destacando el mecanismo de atención como una de las bases principales que permite al modelo identificar qué partes del texto son más relevantes para responder correctamente.

Además, se agregó una tabla comparativa de cinco modelos comerciales actuales, incluyendo modelos como GPT, Claude, Gemini, Mistral y Command. En esa tabla se compararon empresa, uso principal y diferencia principal de cada modelo.

Este entregable ayudó a establecer una base conceptual sobre los modelos de lenguaje y su importancia en soluciones empresariales de inteligencia artificial.

Entregable S1-D2 — Diagrama técnico del pipeline de un LLM

El segundo entregable fue un diagrama técnico sobre el **pipeline de entrenamiento de un LLM**.

Este diagrama se trabajó en formato visual para representar el flujo completo desde los datos iniciales hasta un modelo productivo.

El flujo representado fue:

Datos raw → Limpieza y preparación → Tokenización → Pretraining → Fine-tuning → RLHF → LLM productivo

La finalidad de este entregable fue entender que un modelo de lenguaje no aparece terminado desde el inicio, sino que pasa por varias etapas. Primero se recolectan y limpian datos, después el texto se divide en tokens, posteriormente el modelo aprende patrones generales durante el pretraining, se ajusta con fine-tuning y finalmente puede mejorarse con retroalimentación humana mediante RLHF.

Este entregable permite visualizar de forma clara cómo se transforma información sin procesar en un modelo que puede utilizarse en chatbots, asistentes internos, agentes de IA y herramientas empresariales.

Entregable S1-D3 — Trailhead AgentBlazer: AI Fundamentals

El tercer entregable estuvo relacionado con **Trailhead AgentBlazer**.

En esta actividad se ingresó a Trailhead, se inició el avance en la ruta de AgentBlazer y se trabajaron módulos relacionados con fundamentos de inteligencia artificial.

Se completaron cuestionarios y se obtuvieron evidencias de avance mediante capturas de insignias o módulos completados. Estas capturas se agregaron como evidencia en Trello.

El valor de esta actividad fue reforzar conceptos básicos de IA, IA generativa, redes neuronales, procesamiento de lenguaje natural y el uso de Agentforce dentro del ecosistema Salesforce.

Entregable S1-D4 — Colección de 10 prompts

El cuarto entregable fue una colección de **10 prompts con 5 técnicas distintas de Prompt Engineering**.

Las técnicas utilizadas fueron:

- Rol
- Contexto
- Formato de salida
- Ejemplos
- Restricciones

Cada prompt se documentó con su técnica usada, caso de uso, instrucción y resultado esperado.

Este entregable permitió entender que un prompt no debe ser una instrucción genérica, sino una indicación clara que puede incluir rol, contexto, tono, formato y límites.

El aprendizaje principal fue que mientras más clara sea la instrucción, mejores y más útiles pueden ser las respuestas generadas por la IA.

Entregable S1-D5 — Prompts documentados con análisis de resultados

El quinto entregable consistió en aplicar Prompt Engineering en tres casos de negocio:

- Soporte al cliente
- Ventas
- Recursos Humanos

Para cada caso se trabajó un prompt inicial y un prompt mejorado. También se documentó el problema del prompt inicial, el resultado esperado y el análisis del resultado.

La diferencia principal fue que el prompt inicial era más general, mientras que el prompt mejorado incluía elementos como rol, contexto, tono, objetivo y restricciones.

Este entregable ayudó a comprobar que los prompts bien estructurados generan respuestas más profesionales, claras y aplicables a situaciones reales de negocio.

3. Inicio de Semana 2 — RAG y búsqueda semántica

Después de cerrar la Semana 1, se inició la Semana 2, enfocada en **RAG, Agent Frameworks y Vector DBs**.

El primer tema trabajado fue **RAG**, que significa Retrieval-Augmented Generation o generación aumentada por recuperación de información.

Entregable S2-D1 — Mapa conceptual de RAG

El primer entregable de la Semana 2 fue un mapa conceptual sobre RAG.

En este mapa se explicó qué problema resuelve RAG, cuáles son sus componentes, cómo funciona su flujo y qué alternativas existen.

RAG permite que un modelo de lenguaje no dependa únicamente de lo que aprendió durante su entrenamiento, sino que pueda consultar información externa, como documentos, bases de conocimiento, archivos internos o manuales.

Los componentes principales identificados fueron:

- Documentos o base de conocimiento
- Fragmentos o chunks
- Embeddings
- Base de datos vectorial
- Recuperación de información
- Modelo de lenguaje

El flujo general representado fue:

Documentos → Fragmentos → Embeddings → Base vectorial → Pregunta del usuario → Búsqueda semántica → Respuesta generada

Este entregable fue importante porque conecta directamente con el desarrollo de asistentes empresariales más confiables, ya que permite responder con información real y actualizada.

Entregable S2-D2 — Práctica con ChromaDB

También se inició el segundo entregable de la Semana 2, relacionado con **ChromaDB**.

La idea de esta práctica es implementar una búsqueda semántica básica en Python.

El flujo de la práctica es:

Texto → Embedding → Base vectorial → Pregunta del usuario → Resultado más parecido

Se está trabajando un código sencillo donde se guardan documentos de prueba en ChromaDB y el usuario puede escribir una pregunta directamente desde la consola. Después, el sistema devuelve los textos más relacionados con la consulta.

Este entregable permite comprender la base técnica de RAG, ya que antes de construir un sistema RAG completo es necesario entender cómo funciona la búsqueda semántica y cómo se recupera información relevante desde una base vectorial.

4. Organización de la Fase 2

Además de los entregables técnicos, también se avanzó en la organización del tablero para la **Fase 2** del plan.

La Fase 2 contempla temas de Salesforce Core, Flow Builder, Agentforce, Data 360, integraciones con Apex, Large Data Volumes y preparación para certificaciones.

Se cargaron las tarjetas correspondientes en Trello para las semanas 5 a 10, separando módulos, entregables y evidencias esperadas.

Esto deja preparado el seguimiento posterior del programa y facilita tener visibilidad del avance completo del onboarding.

5. Aprendizajes principales hasta el momento

Hasta este punto, los principales aprendizajes han sido:

Primero, comprender qué es un LLM y cómo funciona a nivel general.

Segundo, identificar las etapas principales del entrenamiento de un modelo de lenguaje.

Tercero, aplicar Prompt Engineering para obtener mejores respuestas de la IA.

Cuarto, avanzar en Trailhead AgentBlazer para reforzar fundamentos de inteligencia artificial.

Quinto, entender qué es RAG y por qué es importante para crear asistentes empresariales más confiables.

Y sexto, comenzar a trabajar con bases vectoriales mediante ChromaDB para realizar búsqueda semántica.

6. Siguiendo pasos

Los siguientes pasos son terminar la práctica de ChromaDB, continuar con la implementación de RAG funcional, avanzar en LangChain y posteriormente desarrollar agentes simples con herramientas y memoria básica.

También se continuará actualizando Trello con evidencias, capturas, documentos, código y entregables para mantener trazabilidad del avance.

Cierre

En conclusión, hasta el momento se ha trabajado en la base conceptual y práctica necesaria para avanzar hacia soluciones de inteligencia artificial aplicadas a negocio.

Se cuenta con entregables documentados sobre LLMs, pipeline de entrenamiento, Trailhead, Prompt Engineering, RAG y búsqueda semántica. Además, el tablero de Trello ya está estructurado para dar seguimiento tanto a la Fase 1 como a la Fase 2 del plan.

El objetivo es seguir avanzando con entregables claros, evidencia documentada y aprendizaje práctico que pueda aplicarse posteriormente en proyectos reales dentro de la empresa.